

广义相对论 第三次作业

张植竣 1900011604

2023 年 6 月 4 日

第八章

5.(a) 由题意, 静止观测者的 4-速度为:

$$u_{\text{obs}}^\mu = (u^t, u^r, u^\theta, u^\phi) = (u^t, 0, 0, 0)$$

Schwarzschild 度规为:

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2GM}{r}\right) dt^2 + \left(1 - \frac{2GM}{r}\right)^{-1} dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\phi^2$$

记 $k = 1 - \frac{2GM}{R}$, 由归一化条件 $u_\mu u^\mu = -1$, 有:

$$-k(u^t)^2 = -1 \Rightarrow u^t = \frac{1}{\sqrt{k}}$$

因此:

$$u_{\text{obs}}^\mu = \left(\frac{1}{\sqrt{k}}, 0, 0, 0\right)$$

建立沿径向的观测者坐标系, 要求:

$$\hat{e}_t = u_{\text{obs}}^\mu, \quad \hat{e}_r \parallel \hat{r}$$

由归一化条件 $g_{\mu\nu} \hat{e}_r^\mu \hat{e}_r^\nu = 1$ 可得:

$$\hat{e}_r = (0, \sqrt{k}, 0, 0)$$

同理可得观测者的正交归一基底为:

$$\hat{e}_t = \left(\frac{1}{\sqrt{k}}, 0, 0, 0\right), \quad \hat{e}_r = (0, \sqrt{k}, 0, 0), \quad \hat{e}_\theta = \left(0, 0, \frac{1}{R}, 0\right), \quad \hat{e}_\phi = \left(0, 0, 0, \frac{1}{R \sin \theta}\right)$$

设入射质子的 4-动量为 $p^\mu = (p^t, p^r, 0, 0)$, 则在观测者坐标系下, 质子的能量为:

$$E = -p_\mu (\hat{e}_t)^\mu = -g_{tt} p^t (\hat{e}_t)^t = k \cdot p^t \cdot \frac{1}{\sqrt{k}} = \sqrt{k} p^t$$

质子的动量为: ($i = r, \theta, \phi$)

$$P = p_\mu (\hat{e}_i)^\mu = g_{rr} p^r (\hat{e}_r)^r = \frac{1}{k} \cdot p^r \cdot \sqrt{k} = \frac{p^r}{\sqrt{k}}$$

而 4-动量的归一化条件为: (等价于 $g_{\mu\nu}u^\mu u^\nu = -1$)

$$g_{\mu\nu}p^\mu p^\nu = -k(p^t)^2 + \frac{1}{k}(p^r)^2 = -m_0^2$$

因此:

$$E^2 - P^2 = k(p^t)^2 - \frac{1}{k}(p^r)^2 = m_0^2$$

其中 m_0 为质子的静止质量, 这个关系和狭义相对论相同。

5.(b) 由上一问的答案, 反之即得 Schwarzschild 坐标下质子的 4-动量:

$$p^\mu = (p^t, p^r, 0, 0) = \left(\frac{E}{\sqrt{k}}, P\sqrt{k}, 0, 0 \right)$$

即:

$$p^\mu = \left(E \left(1 - \frac{2GM}{R} \right)^{-1/2}, P \left(1 - \frac{2GM}{R} \right)^{1/2}, 0, 0 \right)$$

6.(a) 稳定的圆周运动要求:

$$\frac{1}{2}E^2 = V(r), \quad \frac{\partial V}{\partial r} = 0$$

其中有效势为:

$$V(r) = \frac{1}{2} - \frac{GM}{r} + \frac{L^2}{2r^2} - \frac{GML^2}{r^3}$$

则:

$$\frac{\partial V}{\partial r} = -\frac{GM}{r^2} - \frac{L^2}{r^3} + \frac{3GML^2}{r^4} = 0$$

解得对于某个圆周轨道半径 R 有:

$$L = \sqrt{\frac{GMR}{1 - 3GM/R}}$$

代入 $R = 7GM$ 得:

$$L = \frac{7}{2}GM$$

计算出有效势:

$$V(7GM) = \frac{1}{2} - \frac{GM}{7GM} + \frac{(7GM/2)^2}{2(7GM)^2} - \frac{GM(7GM/2)^2}{(7GM)^3} = \frac{25}{56} = \frac{1}{2}E^2$$

解得:

$$E = \frac{5\sqrt{7}}{14}$$

轨道周期为:

$$T = \frac{2\pi}{\omega}, \quad \omega = \frac{d\phi}{dt} = \frac{d\phi}{d\tau} \div \frac{dt}{d\tau}$$

其中:

$$\begin{aligned} \frac{d\phi}{d\tau} &= \frac{L}{R^2} = \frac{7GM/2}{(7GM)^2} = \frac{1}{14GM} \\ \frac{dt}{d\tau} &= \frac{E}{1 - 2GM/R} = \frac{5\sqrt{7}/14}{1 - 2/7} = \frac{\sqrt{7}}{2} \end{aligned}$$

因此：

$$\omega = \frac{1}{14GM} \div \frac{\sqrt{7}}{2} = \frac{1}{7\sqrt{7}GM}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 14\sqrt{7}\pi GM$$

6.(b) 对于飞船上的钟，其测量的时间就是本征时 τ ，则角速度为：

$$\omega_{\text{obs}} = \frac{d\phi}{d\tau} = \frac{1}{14GM}$$

轨道周期为：

$$T_{\text{obs}} = \frac{2\pi}{\omega_{\text{obs}}} = 28\pi GM$$

7.(a) 在 Schwarzschild 度规下，光线的运动方程为：

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2GM}{r}\right) dt^2 + \left(1 - \frac{2GM}{r}\right)^{-1} dr^2 + r^2 d\Omega^2 = 0$$

径向入射光线满足 $d\Omega = 0$ ，因此：

$$-\left(1 - \frac{2GM}{r}\right) dt^2 + \left(1 - \frac{2GM}{r}\right)^{-1} dr^2 = 0$$

即：

$$\frac{dr}{dt} = \pm \left(1 - \frac{2GM}{r}\right)$$

取正值， $r = r_1$ 处信号的瞬时坐标速度为：

$$\frac{dr}{dt} = 1 - \frac{2GM}{r_1}$$

7.(b) 对于无穷远处的观测者，测量的时间就是坐标时 t ，则信号在 $r = r_1$ 和 $r = r_2$ 之间往返的时间为：

$$\Delta t = 2 \int_{r_1}^{r_2} \frac{dt}{dr} dr = 2 \int_{r_1}^{r_2} \frac{1}{1 - 2GM/r} dr = 2(r_2 - r_1) + 4GM \ln \frac{r_2 - 2GM}{r_1 - 2GM}$$

7.(c) 对于 $r = r_1$ 处的观测者，测量的时间是当地的固有时 τ ，其与坐标时 t 的关系为：

$$d\tau = \sqrt{1 - \frac{2GM}{r_1}} dt$$

因此信号在 $r = r_1$ 和 $r = r_2$ 之间往返的时间为：

$$\Delta\tau = \sqrt{1 - \frac{2GM}{r_1}} \Delta t = \sqrt{1 - \frac{2GM}{r_1}} \left[2(r_2 - r_1) + 4GM \ln \frac{r_2 - 2GM}{r_1 - 2GM} \right]$$

15.(a) 近似的 Schwarzschild 度规为：

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2GM}{r}\right) dt^2 + \left(1 + \frac{2GM}{r}\right) (dx^2 + dy^2 + dz^2)$$

可以看出该度规的空间部分是球对称的，因此可以使用球坐标系：（记 $R_s = 2GM$ ，下同）

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{R_s}{r}\right) dt^2 + \left(1 + \frac{R_s}{r}\right) (dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\phi^2)$$

和 Schwarzschild 度规的情况同理，可以找到类时 Killing 矢量 $\xi^\mu = (1, 0, 0, 0)$ ，因此得到守恒的能量：

$$E = -g_{\mu\nu}\xi^\mu u^\nu = \left(1 - \frac{R_s}{r}\right) \frac{dt}{d\lambda}$$

同理，由于旋转对称性，光子总可以设为在 $\theta = \pi/2$ 平面内运动，因此可以找到类空间 Killing 矢量 $\eta^\mu = (0, 0, 0, 1)$ ，得到守恒的角动量：

$$L = g_{\mu\nu}\eta^\mu u^\nu = \left(1 + \frac{R_s}{r}\right) r^2 \sin\theta \frac{d\phi}{d\lambda} = \left(1 + \frac{R_s}{r}\right) r^2 \frac{d\phi}{d\lambda}$$

再利用粒子运动 4-速度的归一化条件 $-g_{\mu\nu}u^\mu u^\nu = \varepsilon$ ，即：

$$-\left(1 - \frac{R_s}{r}\right) \left(\frac{dt}{d\lambda}\right)^2 + \left(1 + \frac{R_s}{r}\right) \left[\left(\frac{dr}{d\lambda}\right)^2 + r^2 \left(\frac{d\phi}{d\lambda}\right)^2\right] = -\varepsilon$$

对于有质量粒子， $\varepsilon = 1$ ；对于光子， $\varepsilon = 0$ 。只考虑光子的情况，代入上面两个守恒量，得到：

$$-E^2 + \left(1 - \frac{R_s^2}{r^2}\right) \left(\frac{dr}{d\lambda}\right)^2 + \left(\frac{r - R_s}{r + R_s}\right) \frac{L^2}{r^2} = 0$$

再使用：

$$\frac{dr}{d\lambda} = \frac{dr}{d\phi} \cdot \frac{d\phi}{d\lambda} = \frac{dr}{d\phi} \cdot \left(1 + \frac{R_s}{r}\right)^{-1} \frac{L}{r^2}$$

可以得到光子的轨道方程为：

$$E^2 = \left(\frac{r - R_s}{r + R_s}\right) \frac{L^2}{r^4} \left(\frac{dr}{d\phi}\right)^2 + \left(\frac{r - R_s}{r + R_s}\right) \frac{L^2}{r^2} = \left(\frac{r - R_s}{r + R_s}\right) \frac{L^2}{r^4} \left[\left(\frac{dr}{d\phi}\right)^2 + r^2\right]$$

引入参数 $x = \frac{2L^2}{R_s r}$ ，并记 $a = \frac{R_s^2}{2L^2}$ ，则上式可写为：

$$E^2 = \frac{a}{2} \left(\frac{1 - ax}{1 + ax}\right) \left[\left(\frac{dx}{d\phi}\right)^2 + x^2\right]$$

即：

$$\left(\frac{dx}{d\phi}\right)^2 + x^2 = \frac{2E^2}{a} \left(\frac{1 + ax}{1 - ax}\right)$$

这是一个关于 $\left(\frac{dx}{d\phi}\right)^2$ （相当于动能）的类能量方程，对 ϕ 再求一次导数，得到轨道方程：

$$2 \frac{d^2 x}{d\phi^2} \frac{dx}{d\phi} + 2x \frac{dx}{d\phi} = 4E^2 (1 - ax)^{-2} \frac{dx}{d\phi}$$

消去 $2 \frac{dx}{d\phi}$ 之后得到：

$$\frac{d^2 x}{d\phi^2} + x = 2E^2 (1 - ax)^{-2}$$

这是一个类似于力的方程，对应于轨道力学中的 Binet 方程。

对此方程，我们可以做微扰的处理。在一阶近似下，方程为：

$$\frac{d^2 x}{d\phi^2} + x = 2E^2$$

这是可以直接求解的，其解为：

$$x = \frac{2EL}{R_s} \sin(\phi - \phi_0) + 2E^2$$

第一项描述的正是入射参数为 $b = \frac{L}{E}$ 的直线 $r = \frac{b}{\sin(\phi - \phi_0)}$ ，对应于 Newton 引力的情况。第二项（微扰项）描述了引力对光子轨道的偏转。

不失一般性取 $\phi_0 = 0$ ，光线从无穷远处并射出到无穷远，对应 $r \rightarrow \infty$ ，即 $x \rightarrow 0$ ，则入射和出射时的角度满足：

$$0 = \frac{2EL}{R_s} \sin \phi + 2E^2 \implies \sin \phi = -\frac{R_s E}{L} = -\frac{2GM}{b}$$

角度 ϕ 非常接近 0 或 π ，设两个根为 $\phi_1 = -\alpha$ 和 $\phi_2 = \pi + \alpha$ ，利用小角近似 $\alpha \approx \sin \alpha$ ，则有：

$$\sin(-\alpha) = -\frac{2GM}{b} \implies \alpha = \frac{2GM}{b}$$

光线的偏转角为：

$$\Delta\phi = 2\alpha = \frac{4GM}{b}$$

这证明了该弱场近似度规能够给出与广义相对论精确解一致的光线偏折结果。

15.(b) 对于有质量粒子， $\varepsilon = 1$ ，类似地可以得到测地线方程为：

$$-\left(1 - \frac{R_s}{r}\right)\left(\frac{dt}{d\lambda}\right)^2 + \left(1 + \frac{R_s}{r}\right)\left[\left(\frac{dr}{d\lambda}\right)^2 + r^2\left(\frac{d\phi}{d\lambda}\right)^2\right] = -1$$

代入 E 和 L 得：

$$-E^2 + \left(1 - \frac{R_s^2}{r^2}\right)\left(\frac{dr}{d\lambda}\right)^2 + \left(\frac{r - R_s}{r + R_s}\right)\frac{L^2}{r^2} = -\left(1 - \frac{R_s}{r}\right)$$

写成 $\frac{dr}{d\phi}$ 的形式：

$$E^2 = \left(\frac{r - R_s}{r + R_s}\right)\frac{L^2}{r^4}\left[\left(\frac{dr}{d\phi}\right)^2 + r^2\right] + \left(1 - \frac{R_s}{r}\right)$$

轨道能量方程为：（其中 $x = \frac{2L^2}{R_s r}$ ， $a = \frac{R_s^2}{2L^2}$ ）

$$E^2 = \frac{a}{2}\left(\frac{1 - ax}{1 + ax}\right)\left[\left(\frac{dx}{d\phi}\right)^2 + x^2\right] + (1 - ax)$$

即：

$$\left(\frac{dx}{d\phi}\right)^2 + x^2 + \frac{2}{a}(1 + ax) = \frac{2E^2}{a}\left(\frac{1 + ax}{1 - ax}\right)$$

对 ϕ 再求一次导数，得到轨道 Binet 方程：

$$\frac{d^2x}{d\phi^2} + x + 1 = 2E^2(1 - ax)^{-2}$$

在 Newton 引力近似下 $E = 1$ ，此时方程给出：

$$\frac{d^2x}{d\phi^2} + x + 1 = 2(1 - ax)^{-2}$$

使用微扰法求解，设 $x = x_0 + x_1$ ，零阶方程为：

$$\frac{d^2 x_0}{d\phi^2} + x_0 + 1 = 2$$

解得：

$$x_0 = 1 + e \cos(\phi - \phi_0)$$

不失一般性取 $\phi_0 = 0$ ，将 $x_0 = 1 + e \cos \phi$ 代入方程：

$$\frac{d^2 x}{d\phi^2} + x + 1 = 2(1 - ax)^{-2}$$

即：

$$\frac{d^2(x_0 + x_1)}{d\phi^2} + (x_0 + x_1) + 1 = 2[1 - a(x_0 + x_1)]^{-2}$$

展开右边并忽略高阶小量 (ax_1 和 a^2 及更高阶项都忽略)，得到一阶方程：

$$\frac{d^2 x_0}{d\phi^2} + \frac{d^2 x_1}{d\phi^2} + x_0 + x_1 + 1 = 2[1 - a(x_0 + x_1)]^{-2} \approx 2(1 + 2ax_0)$$

利用零阶方程得：

$$\frac{d^2 x_1}{d\phi^2} + x_1 = 4ax_0 = 4a(1 + e \cos \phi)$$

这解得：

$$x_1 = 4a + 2ae\phi \sin \phi$$

其中第二项给出了轨道的进动效应。完整的轨道方程为：

$$x = 1 + e \cos \phi + 2ae\phi \sin \phi \approx 1 + e \cos(\phi - 2a\phi)$$

可见轨道每转动 2π ，近点进动角为：

$$\Delta\phi = 2\pi \cdot 2a = \frac{2\pi R_s^2}{L^2} = \frac{8\pi G^2 M^2}{L^2}$$

与广义相对论的精确解 $\Delta\phi_0 = \frac{6\pi G^2 M^2}{L^2}$ 相比，该弱场近似度规给出正确值的 $\frac{4}{3}$ 。

第九章

1.(a) 对于有质量粒子，仿射参数 λ 可以取为固有时 τ 。

记 $k = 1 - \frac{2GM}{r}$ (下同)，由 $E = \left(1 - \frac{2GM}{r}\right) \frac{dt}{d\tau}$ 得：

$$\frac{dt}{d\tau} = \frac{dt}{d\lambda} = \frac{E}{k}$$

有质量粒子的测地线为：

$$\frac{1}{2} \left(\frac{dr}{d\lambda} \right)^2 + V(r) = \frac{1}{2} E^2, \quad V(r) = \frac{1}{2} \varepsilon - \frac{GM}{r} \varepsilon + \frac{L^2}{2r^2} - \frac{GML^2}{r^3}$$

由题意 $\varepsilon = 1$ ，粒子从无穷远处静止落下，因此 $L = 0$ ，则：

$$\frac{1}{2} \left(\frac{dr}{d\tau} \right)^2 + V(r) = \frac{1}{2} E^2, \quad V(r) = \frac{1}{2} - \frac{GM}{r}$$

即：

$$\left(\frac{dr}{d\tau} \right)^2 = E^2 - k$$

因此：(取负号表示粒子向内落入黑洞)

$$\frac{dr}{d\tau} = -\sqrt{E^2 - k}$$

则粒子的 4-速度为：

$$u^\mu = \left(\frac{dt}{d\tau}, \frac{dr}{d\tau}, 0, 0 \right) = \left(\frac{E}{k}, -\sqrt{E^2 - k}, 0, 0 \right)$$

粒子从 $r = 3GM$ 下落到 $r = 2GM$ 的固有时为：

$$\Delta\tau = \int_{3GM}^{2GM} \frac{d\tau}{dr} dr = \int_{3GM}^{2GM} \frac{dr}{-\sqrt{E^2 - k}}$$

代入 $E = 0.95$ 得：

$$\Delta\tau = \int_{3GM}^{2GM} \frac{dr}{-\sqrt{0.95^2 - (1 - 2GM/r)}} = 1.1918GM$$

1.(b) 与 (a) 同理，粒子从 $r = 2GM$ 下落到 $r = 0$ 的固有时为：

$$\Delta\tau = \int_{2GM}^0 \frac{d\tau}{dr} dr = \int_{2GM}^0 \frac{dr}{-\sqrt{E^2 - k}} = 1.3745GM$$

1.(c) 在 $r = 2.001GM$ 处：

$$\frac{dt}{d\tau} = \frac{E}{k} = \frac{0.95}{1 - \frac{2GM}{2.001GM}} = 1900.95$$

$$\frac{dr}{d\tau} = -\sqrt{E^2 - k} = -\sqrt{0.95^2 - \left(1 - \frac{2GM}{2.001GM}\right)} = -0.9497$$

因此粒子的 4-速度为：

$$u^\mu = \left(\frac{dt}{d\tau}, \frac{dr}{d\tau}, 0, 0 \right) = (1900.95, -0.9497, 0, 0)$$

1.(d) 一般地，如果发射器和接收器都没有固定在空间某位置，而是运动的，红移公式推导如下：

在一个具有度规 $g_{\mu\nu}$ 的时空流形，如果发射器在 E 处，而接收器在 R 处，则它们分别探测到光子的能量为：

$$\mathcal{E}_E = -p_\mu(E)u^\mu(E), \quad \mathcal{E}_R = -p_\mu(R)u^\mu(R)$$

其中 p^μ 为光子的 4-动量， u^μ 为发射器或接收器的 4-速度。则光子频率之比为：

$$\frac{\nu_R}{\nu_E} = \frac{\mathcal{E}_R}{\mathcal{E}_E} = \frac{p_\mu(R)u^\mu(R)}{p_\mu(E)u^\mu(E)}$$

红移为：

$$z = \frac{\nu_E}{\nu_R} - 1 = \frac{p_\mu(E)u^\mu(E)}{p_\mu(R)u^\mu(R)} - 1$$

由于光子走径向的零测地线，设其 4-动量为 $p^\mu = (p^t, p^r, 0, 0)$ ，则由归一化条件 $g_{\mu\nu}p^\mu p^\nu = 0$ ，有：

$$-k(p^t)^2 + \frac{1}{k}(p^r)^2 = 0 \Rightarrow p^r = \pm k p^t$$

取正号表示光子向外传播，则：

$$p^\mu = (p^t, k p^t, 0, 0)$$

又因为光子的能量 $E = \left(1 - \frac{2GM}{r(R)}\right) \frac{dt}{d\lambda} = k p^t$ 守恒，有：

$$\left(1 - \frac{2GM}{r(R)}\right) p^t(R) = \left(1 - \frac{2GM}{r(E)}\right) p^t(E)$$

代入 $r(E) = 2.001GM$ ， $r(R) = +\infty$ ，得：

$$p^t(R) = \left(1 - \frac{2GM}{2.001GM}\right) p^t(E)$$

记 $k_E = 1 - \frac{2GM}{2.001GM} = \frac{1}{2001}$ ， $p_0^t = p^t(E)$ ，则发射器处光子的 4-动量为：

$$p^\mu(E) = (p_0^t, k_E p_0^t, 0, 0)$$

接收器处光子的 4-动量为：

$$p^\mu(R) = (k_E p_0^t, k_E^2 p_0^t, 0, 0)$$

另一方面，发射器的 4-速度为：

$$u^\mu(E) = \left(\frac{E}{k_E}, -\sqrt{E^2 - k_E}, 0, 0\right)$$

接收器在无穷远处静止，因此其 4-速度为：

$$u^\mu(R) = (1, 0, 0, 0)$$

还需要考虑到度规的影响，发射器和接收器处的度规分别为：

$$g_{\mu\nu}(E) = \text{diag}(-k_E, \frac{1}{k_E}, r(E)^2, r(E)^2 \sin^2 \theta)$$

$$g_{\mu\nu}(R) = \text{diag}(-1, 1, r(R)^2, r(R)^2 \sin^2 \theta)$$

综上，光子在发射器和接收器处的频率之比为：

$$\begin{aligned}
\frac{\nu_E}{\nu_R} &= \frac{p_\mu(E)u^\mu(E)}{p_\mu(R)u^\mu(R)} \\
&= \frac{g_{\mu\nu}p^\mu(E)u^\nu(E)}{g_{\mu\nu}p^\mu(R)u^\nu(R)} \\
&= \frac{-k_E p_0^t \cdot \frac{E}{k_E} + \frac{1}{k_E} k_E p_0^t \cdot (-\sqrt{E^2 - k_E^2})}{-k_E p_0^t \cdot 1 + k_E^2 p_0^t \cdot 0} \\
&= \frac{-p_0^t E - p_0^t \sqrt{E^2 - k_E^2}}{-p_0^t k_E} \\
&= \frac{E + \sqrt{E^2 - k_E^2}}{k_E}
\end{aligned}$$

代入 $E = 0.95$, $k_E = \frac{1}{2001}$ 得：

$$\frac{\nu_E}{\nu_R} = 3801.37$$

因此红移为：

$$z = \frac{\nu_E}{\nu_R} - 1 = 3800.37$$

3. 由 $r = \rho \left(1 + \frac{\mu}{2\rho}\right)^2$ 可得：

$$\begin{aligned}
\frac{2\mu}{r} &= \frac{2\mu}{\rho} \left(1 + \frac{\mu}{2\rho}\right)^{-2} \\
\frac{dr}{d\rho} &= 1 - \frac{\mu^2}{4\rho^2} = \left(1 + \frac{\mu}{2\rho}\right) \left(1 - \frac{\mu}{2\rho}\right)
\end{aligned}$$

于是有：

$$\begin{aligned}
ds^2 &= -\left(1 - \frac{2\mu}{r}\right) dt^2 + \left(1 - \frac{2\mu}{r}\right)^{-1} dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2) \\
&= -\left[1 - \frac{2\mu}{\rho} \left(1 + \frac{\mu}{2\rho}\right)^{-2}\right] dt^2 + \left[1 - \frac{2\mu}{\rho} \left(1 + \frac{\mu}{2\rho}\right)^{-2}\right]^{-1} dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2) \\
&= -\left(1 - \frac{\mu}{2\rho}\right)^2 \left(1 + \frac{\mu}{2\rho}\right)^{-2} dt^2 + \left(1 - \frac{\mu}{2\rho}\right)^{-2} \left(1 + \frac{\mu}{2\rho}\right)^2 dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2)
\end{aligned}$$

最后一步使用了这样一个关系：

$$1 - \frac{2\mu}{\rho} \left(1 + \frac{\mu}{2\rho}\right)^{-2} = \left(1 - \frac{\mu}{2\rho}\right)^2 \left(1 + \frac{\mu}{2\rho}\right)^{-2}$$

证明如下：

两边同乘 $\left(1 + \frac{\mu}{2\rho}\right)^2$ 得：

$$\left(1 + \frac{\mu}{2\rho}\right)^2 - \frac{2\mu}{\rho} = \left(1 - \frac{\mu}{2\rho}\right)^2$$

即：

$$1 + \frac{\mu}{\rho} + \frac{\mu^2}{4\rho^2} - \frac{2\mu}{\rho} = 1 - \frac{\mu}{\rho} + \frac{\mu^2}{4\rho^2}$$

这显然是成立的。

最后代入 $r(\rho)$ 和 $\frac{dr}{d\rho}$ 得：

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{\mu}{2\rho}\right)^2 \left(1 + \frac{\mu}{2\rho}\right)^{-2} dt^2 + \left(1 + \frac{\mu}{2\rho}\right)^4 d\rho^2 + \left(1 + \frac{\mu}{2\rho}\right)^4 \rho^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2)$$